

SEEKERS

Ideas que se convierten en soluciones.

REPORTE DE ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Plataforma web que conecta freelancers con patrocinadores

Integrantes del Equipo:

- Cruz Emmanuel Mejia Martínez
- Josue Matias Navarro Vargas
- Liam Yoshua Magaña Barrera
- Donovan Alexis Ruiz Macias
- Santiago Guadalupe Ramirez De La Torre

Información Académica:

- Docente: Anahí Torres Tinoco
- Materia: Análisis y Diseño de Software
- Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software Multiplataforma
- Institución: Universidad Tecnológica de León
- Grupo: LDSM405
- Fecha: 10 de septiembre del 2026

1. Descripción del Problema

Existe una brecha crítica entre el talento técnico y la sostenibilidad económica en el sector de desarrollo tecnológico. Un número significativo de desarrolladores e innovadores independientes carece de los recursos económicos, de infraestructura y de financiamiento necesarios para llevar sus proyectos desde la etapa de idea o prototipo hacia un producto ejecutable y comercializable.

El ecosistema de desarrollo de software y tecnología avanza a un ritmo acelerado; sin embargo, los costos asociados a licencias, equipamiento de alto rendimiento, servidores, almacenamiento en la nube y el tiempo de dedicación continua representan una barrera de entrada sustancial. Aunque existe una gran oferta de talento creativo y proyectos de alto valor potencial, la falta de mecanismos accesibles de vinculación con inversionistas o patrocinadores limita el crecimiento de estas iniciativas.

2. Justificación

La creación de esta aplicación web es fundamental porque proporciona una solución centralizada y especializada a la falta de financiamiento en el sector de desarrollo de software independiente, superando las limitaciones de las plataformas de financiamiento genéricas o los canales tradicionales de inversión.

Razones clave que sustentan la solución SEEKERS:

- **Conexión directa y especializada:** A diferencia de las plataformas de crowdfunding tradicionales, esta web está diseñada específicamente para proyectos tecnológicos. Esto permite hablar el mismo lenguaje técnico, facilitando que los inversionistas entiendan el valor real, la arquitectura y el alcance del software propuesto.
- **Transparencia mediante seguimiento por hitos:** Otorga seguridad al patrocinador al integrar herramientas donde el desarrollador puede publicar bitácoras de avance, avances en repositorios y versiones funcionales (demos). Esto garantiza que la inversión se libere o se justifique conforme a resultados reales y verificables.
- **Validación del talento y portafolio técnico:** Permite a los desarrolladores estructurar un perfil profesional con métricas de su trabajo (repositorios, habilidades, prototipos), convirtiendo el talento y la viabilidad técnica en el principal activo para conseguir recursos, sin importar su capacidad económica previa.
- **Impacto económico y retención de innovación:** Al facilitar el flujo de capital hacia proyectos emergentes, se evita el abandono de ideas de alto impacto, se fomenta el emprendimiento tecnológico y se incentiva la permanencia de talento capacitado en la creación de soluciones digitales propias.

3. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web de vinculación y patrocinio para desarrolladores independientes, que permita la publicación de proyectos tecnológicos, la gestión de aportaciones económicas y la presentación de avances mediante un seguimiento transparente, con el fin de conectar el talento

técnico con inversionistas y reducir la cancelación de proyectos independientes por falta de recursos.

4. Alcance del Desarrollo y Uso de API

La plataforma conecta a freelancers que desarrollan prototipos con patrocinadores (empresas o personas) interesados en apoyarlos. Al entrar por primera vez, el usuario elige entre "Soy Freelancer" o "Quiero patrocinar", y a partir de esa elección se abren dos recorridos distintos dentro del sistema.

Delimitación del Alcance: El equipo no programará la totalidad de los módulos propuestos. El desarrollo se enfocará únicamente en los módulos marcados como **Esencial**, que son los necesarios para que la plataforma funcione: acceso y registro, gestión de proyectos del freelancer, exploración de proyectos y envío de propuestas de patrocinio. Los módulos marcados como **Mejora (UX)** y los módulos de moderación y administración avanzada se consideran mejoras futuras. Cabe destacar que la plataforma conecta a freelancers y patrocinadores y registra sus acuerdos, pero no procesa pagos ni transferencias de dinero de manera directa.

Uso de la API (Operaciones CUD)

Las operaciones de insertar, actualizar y eliminar se aplicarán principalmente sobre dos entidades fundamentales en el sistema:

Entidad	Insertar (CREATE)	Actualizar (UPDATE)	Eliminar (DELETE)
Proyectos	El freelancer publica un nuevo prototipo.	Edita descripción, etapa, capturas o monto buscado.	Retira un proyecto que ya no está activo.
Propuestas	El patrocinador envía una propuesta de patrocinio.	Se cambia su estado (pendiente, aceptada, rechazada) o sus condiciones.	El patrocinador cancela una propuesta enviada.

5. Usuarios del Sistema

El sistema contempla cinco roles principales para garantizar el correcto flujo de trabajo y la gobernanza de la plataforma:

Tipo de Usuario	Descripción	Necesidades y Funciones Principales
Visitante	Persona que entra sin haber iniciado sesión.	Conocer la plataforma, ver proyectos destacados y registrarse.

Freelancer (Desarrollador)	Desarrollador o creador que busca apoyo para su prototipo.	Publicar proyectos, mostrar su trayectoria, gestionar bitácoras y recibir propuestas de patrocinio.
Patrocinador (Inversionista)	Empresa o persona que desea patrocinar proyectos.	Encontrar proyectos, evaluar freelancers, consultar repositorios/demos y enviar propuestas.
Moderador	Personal encargado de revisar el contenido.	Verificar identidades de desarrolladores y empresas, aprobar proyectos y atender denuncias.
Administrador	Responsable general de la plataforma.	Gestionar usuarios, catálogos del sistema, estadísticas globales y soporte.

6. Requerimientos del Sistema

6.1 Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento Funcional	Criterio de Verificación / Observación
RF-01	El sistema deberá permitir registrar usuarios.	El usuario puede completar y guardar el registro correctamente.
RF-02	El sistema deberá permitir iniciar sesión.	Las credenciales válidas permiten el acceso seguro a la cuenta.
RF-03	El sistema deberá permitir registrar y guardar información de perfil.	La información personal y profesional se captura y almacena correctamente.
RF-04	El sistema deberá permitir registrar y publicar proyectos con metas de financiamiento.	El proyecto se crea correctamente y queda visible en el catálogo general.
RF-05	El sistema deberá permitir la búsqueda y filtrado de proyectos por categoría, tecnología o presupuesto.	La lista de proyectos se actualiza mostrando solo las coincidencias seleccionadas.
RF-06	El sistema deberá permitir a los patrocinadores enviar propuestas de patrocinio directas.	La propuesta se envía correctamente al desarrollador con sus condiciones.
RF-07	El sistema deberá permitir a los	Las actualizaciones se muestran en orden

	desarrolladores publicar avances y bitácoras del proyecto.	cronológico en la vista del proyecto.
RF-08	El sistema deberá permitir la gestión de un portafolio técnico (enlaces a repositorios, demos y habilidades).	Los enlaces y archivos adjuntos del perfil cargan y funcionan correctamente.
RF-09	El sistema deberá generar un historial financiero de los patrocinios realizados y recibidos.	El panel del usuario refleja el desglose exacto de las aportaciones e ingresos.
RF-10	El sistema deberá permitir el envío de mensajes y solicitudes de contacto entre patrocinador y desarrollador.	El mensaje llega a la bandeja de entrada del destinatario y genera una notificación.

6.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento No Funcional	Criterio de Verificación / Clasificación
RNF-01	El sistema deberá cifrar las contraseñas de los usuarios y garantizar el uso de conexiones seguras (HTTPS/TLS).	Seguridad: Verificación mediante auditoría; credenciales con hash (bcrypt) y tráfico cifrado.
RNF-02	El sistema deberá tener un tiempo de respuesta menor a 2 segundos en la carga de páginas principales y consultas.	Rendimiento: Pruebas de rendimiento confirman tiempo de respuesta promedio $\leq 2s$ en el 95% de peticiones.
RNF-03	La aplicación web deberá estar operativa un 99% del tiempo durante el año.	Disponibilidad: Los logs de disponibilidad confirman un uptime sostenido mínimo del 99%.
RNF-04	La interfaz de usuario deberá adaptarse responsive a diferentes tamaños de pantalla (móvil, tablet, desktop).	Usabilidad / Adaptabilidad: Pruebas de renderizado confirman disposición correcta sin distorsión.
RNF-05	El sistema deberá soportar hasta 1,000 usuarios concurrentes sin presentar caídas del servicio.	Escalabilidad / Capacidad: Pruebas de carga y estrés demuestran estabilidad ante alto tráfico simultáneo.

7. Módulos del Sistema y Asignación por Integrante

Los módulos del sistema se estructuran por categorías y clasifican su prioridad de implementación en Esencial (requerido para el MVP) y Mejora (UX) (funcionalidades avanzadas/futuras).

7.1 Módulos Comunes (Todos los usuarios)

Módulo	Función Principal	Tipo / Clasificación
Bienvenida y Selección	Pantalla inicial con botones "Soy Freelancer" y "Quiero patrocinar". Define el flujo.	Esencial
Autenticación	Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña.	Esencial
Perfil / CV Virtual	Perfil público de usuario según su rol.	Esencial
Mensajería	Chat entre freelancer y patrocinador una vez iniciado el contacto.	Esencial
Configuración de Cuenta	Ajustes de datos personales, seguridad y privacidad.	Esencial
Onboarding	Pasos guiados iniciales: selección de intereses y categorización.	Mejora (UX)
Notificaciones	Alertas de nuevos interesados, propuestas y mensajes.	Mejora (UX)
Búsqueda y Filtros	Filtros por categoría, monto, etapa del prototipo o calificación.	Mejora (UX)
Centro de Ayuda	Preguntas frecuentes y soporte técnico para reportes.	Mejora (UX)

7.2 Módulos del Freelancer

Módulo	Función Principal	Tipo / Clasificación
Mis Proyectos / Prototipos	Crear, editar y eliminar proyectos (descripción, capturas, etapa, monto). CRUD Principal.	Esencial
Documentos	Subir y gestionar archivos (presentaciones, planes, docs técnicos).	Esencial
Interesados	Lista de patrocinadores que guardaron o visitaron sus proyectos.	Esencial
Propuestas Recibidas	Ofertas de patrocinio que puede aceptar o rechazar.	Esencial

Historial de Patrocinios	Proyectos patrocinados previamente y desglose de apoyos.	Esencial
Reseñas Recibidas	Opiniones y calificaciones recibidas de patrocinadores.	Esencial
Panel del Freelancer	Resumen de proyectos activos, métricas, propuestas e interesados.	Mejora (UX)
Explorar Patrocinadores	Consultar perfiles de inversionistas y empresas interesadas.	Mejora (UX)

7.3 Módulos del Patrocinador

Módulo	Función Principal	Tipo / Clasificación
Explorar Proyectos	Catálogo interactivo de proyectos publicados.	Esencial
Detalle de Proyecto	Información completa del prototipo, avances y freelancer.	Esencial
Propuestas Enviadas	Crear ofertas de patrocinio con condiciones y ver su estado.	Esencial
Mis Patrocinios	Proyectos apoyados activamente y seguimiento de avances.	Esencial
Reseñas a Freelancers	Calificar y retroalimentar al desarrollador tras colaborar.	Esencial
Panel del Patrocinador	Resumen de patrocinios activos, propuestas y recomendaciones.	Mejora (UX)
Favoritos	Guardar proyectos para evaluación posterior.	Mejora (UX)
Recomendaciones	Sugerencias personalizadas de proyectos según intereses.	Mejora (UX)

7.4 Módulos de Moderación y Administración

Módulo	Función Principal	Tipo / Clasificación
Verificación de Usuarios	Validar identidad de freelancers y legitimidad de	Mejora (UX)

	empresas.	
Moderación de Contenido	Aprobar o rechazar publicaciones y publicaciones inadecuadas.	Mejora (UX)
Gestión de Usuarios	Activar, suspender o eliminar cuentas y asignar roles.	Esencial
Catálogos del Sistema	Administrar categorías, sectores tecnológicos y etiquetas.	Esencial
Estadísticas y Reportes	Métricas globales de patrocinios, proyectos y usuarios.	Mejora (UX)

7.5 Asignación de Módulos por Integrante del Equipo

Para cumplir con los lineamientos de desarrollo (un bloque modular por integrante), los módulos se distribuyen de la siguiente forma:

Bloque	Módulos Incluidos	Responsable Asignado
1. Acceso y Registro	Bienvenida, selección de rol, autenticación y onboarding.	Donovan Alexis Ruiz Macias
2. Proyectos Freelancer	Mis proyectos, subida de documentos, interesados y propuestas recibidas.	Liam Yoshua Magaña Barrera
3. Exploración y Propuestas	Explorar proyectos, detalle de proyecto, propuestas enviadas y mis patrocinios.	Santiago Guadalupe Ramirez De La Torre
4. Perfiles y Comunicación	Perfil/currículum virtual, reseñas, historial de patrocinios y mensajería.	Matías Navarro Vargas
5. Administración	Gestión de usuarios, catálogos del sistema y configuración de cuenta.	Cruz Emmanuel Mejia Martínez

8. Mapa de Navegación

Todos los usuarios comienzan en la pantalla de Bienvenida. Desde ahí eligen su rol y el sistema los dirige a un recorrido especializado según sus necesidades.

8.1 Punto de Partida e Inicio

- Bienvenida → Iniciar sesión → Panel correspondiente al rol del usuario
- Bienvenida → Selección de rol → Registro → Onboarding

8.2 Flujos Principales por Rol

Ruta del Freelancer:

Bienvenida → "Soy Freelancer" → Registro → Onboarding → Panel del Freelancer

- Mis proyectos → Crear / Editar proyecto / Documentos
- Interesados → Perfil del patrocinador
- Propuestas recibidas → Detalle → Aceptar / Rechazar
- Mensajes → Chat interactivo
- Mi perfil → Currículum técnico y reseñas recibidas

Ruta del Patrocinador:

Bienvenida → "Quiero patrocinar" → Registro → Onboarding → Panel del Patrocinador

- Explorar proyectos → Detalle de proyecto → Guardar en Favoritos / Enviar propuesta
- Mis patrocinios → Seguimiento de avance → Dejar reseña
- Mensajes → Chat interactivo con el desarrollador
- Perfil de empresa → Información institucional y reseñas

Navegación Interna (Moderador y Administrador):

Inicio de sesión interno → Panel del Moderador (Verificaciones / Moderación / Denuncias)

Inicio de sesión interno → Panel del Administrador (Usuarios / Catálogos / Estadísticas)

9. Pantallas Principales y Enlace a Figma

Se diseñó un prototipo inicial compuesto por las pantallas principales que representan el flujo operacional completo de la plataforma:

#	Pantalla	Descripción y Elementos Clave
1	Bienvenida	Presentación de la plataforma, llamados a la acción y botones "Soy Freelancer" y "Quiero patrocinar".
2	Panel del Freelancer	Vista general con métricas de proyectos, interesados, propuestas recibidas y mensajes pendientes.
3	Crear / Editar Proyecto	Formulario dinámico con campos para descripción, capturas, enlace al prototipo, etapa y subida de documentos.
4	Explorar Proyectos	Catálogo interactivo con barra de búsqueda, tarjetas de proyectos y filtros por tecnología y presupuesto.
5	Detalle de Proyecto	Vista técnica del prototipo con descripción, enlaces a

		repositorios, bitácora y el botón "Enviar propuesta".
6	Perfil / Currículum Virtual	Trayectoria del desarrollador/patrocinador, tecnologías dominadas, calificaciones y historial de reseñas.
7	Mensajería	Bandeja de entrada y chat interactivo para comunicación directa entre patrocinadores y desarrolladores.

Enlace al Prototipo Interactivo (Figma)

El prototipo navegable e interactivo de alta fidelidad se encuentra disponible en el siguiente enlace ejecutable:

URL a Figma Ejecutable: <https://www.figma.com/proto/8UENVvLAXQhbiB6U9MT4HA/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=23-5055&t=RR2Blv5BLTVvuSju-1>

10. Evidencia de Configuración de Git y GitHub

